

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/2015	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	19/02/2015	Duração	2H	
Recurso								

Utilizando a linguagem de programação C, faça as operações seguintes.

1. (20 pontos) Faça um programa que permita ler um **número inteiro** inicial e final, com validação no intervalo [1,100]. Escreva a sequência de valores entre o número inicial e final por ordem crescente. Pretende-se ainda que os valores sejam escrito por um dado **passo**, entre [2, 9] e **n** valores em cada linha, entre [1, 9].

Exemplo:

```

Valor Inicial? [1, 100] 50
Valor Final? [1, 100] 3
Passo ? [2, 9] 3
Valores por linha ? [1, 9] 7
Output:      3      6      9      12     15     18     21
             24     27     30     33     36     39     42
             45     48

```

2. (20 valores) Suponha a existência de uma função, **INT GERANUMERO()**, que devolve um valor inteiro entre [1, 50]. Faça um programa que permita contar quantas vezes saí cada um dos valores entre [1, 50] em 30000 vezes. Apresente o output com o aspeto seguinte:

```

Output:      1 - 1532 vezes
             2 - 1123 vezes
             3 - 567 vezes
             ...
            50 - 4321 vezes

```

3. Manipulação de dados de uma matriz de valores inteiros. Faça as operações seguintes:
 - 3.1. (20 valores) Faça a introdução de dados com validação, no intervalo [-50,200] e de dimensão entre [1, 10].
 - 3.2. (20 valores) Faça a visualização de uma linha, da matriz anterior, à escolha do utilizador, com validação.
 - 3.3. (20 valores) Determine e escreva o maior e menor elemento **maiores que zero** e respetivas posições.
 - 3.4. (20 valores) Calcular a média dos valores da matriz, cujo valor é maior que zero.
 - 3.5. (20 pontos) Se a matriz é uma matriz simétrica, **matriz igual a matriz transposta**, então é possível guardar os seus valores num vetor como mostra a figura. Faça o código necessário para guardar os dados num vetor se possível

1	5	6	7
5	2	8	9
6	8	3	5
7	9	5	4

1	5	2	6	8	3	7	9	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Faça um programa que permita manipular os dados da Tabela 1.
- 4.1. (20 valores) Introdução de dados para um array.
- 4.2. (20 valores) Visualização dos dados, semelhante à Tabela 1, mas cujos indivíduos são sexo Masculino
- 4.3. (20 valores) Calcule e escreva a média da altura dos indivíduos cuja nacionalidade seja Portugal

Tabela 1

Sexo	Data de nascimento	Ano de escolaridade	Nacionalidade	Altura	Tamanho do pé	Disciplina ou actividade preferida
M	12-04-1991	5	Portugal	143	26	Educação musical
F	31/02/92	4	Portugal	132	22	Estudo do Meio
F	14-01-1991	5.00	Portugal	14.2	2.3	Educação Física
M	07-09-1989	6	Portugal	136	25	Matemática
M	13-12-1991	4	Angola	128	24	Língua Portuguesa
M	14-03-2001	5	Portugal	140	67	Matemática
F	06-05-1989	7	Moçambique	142	24	Língua Portuguesa